

Контроль наполнения тарных ящиков

Краткий инженерный отчёт. Версия для стенда: 25 ящиков размером 600 × 400 × 400 мм, среднее заполнение одного ящика — 10 минут.

Рекомендуемое решение: 25 камер глубины LUCID Helios2 Wide, по одной на каждый ящик; камеры закреплены на раме и смотрят вертикально вниз. Решения принимаются локально, без обязательного доступа к внешней сети.

1. Что именно измеряет система

- Процент наполненности — отношение объёма под видимой верхней поверхностью товара к геометрическому объёму ящика 96 л.
- Свободный полезный объём — расчётный объём над видимой поверхностью в пределах допустимой высоты.
- Доступный объём для следующего товара — связная область, где помещаются его основание и высота с технологическим запасом.
- Заменить ящик — следующий товар не помещается сейчас и не помещается после расчётного выравнивания; либо достигнут безопасный предел высоты.
- Уплотнить — товар сейчас не помещается, но размещается после виртуального выравнивания верхнего слоя, а правила SKU разрешают такое действие.

Ограничение наблюдаемости. Камера не видит внутренние пустоты, перекрытые области и пространство между товарами. Поэтому результат называется наполненностью по видимой поверхности, а не точным физическим объёмом товара. Для оценки размещения следующего товара нужны его габариты из WCS/контроллера сортировщика.

2. Аппаратная архитектура и размещение

- Сенсор: LUCID Helios2 Wide, ToF, 640 × 480 точек глубины, угол обзора 108° × 78°. Полная частота камеры не используется постоянно.
- Монтаж: камеры закреплены на поперечинах рамы над нижележащими ящиками; верхний ряд обслуживают камеры на верхней поперечине. Ящик извлекается независимо.
- Геометрия: при просвете 400 мм, высоте корпуса 77,5 мм и дистанции до кромки 322,5 мм поле зрения составляет примерно 888 × 522 мм. Ящик 600 × 400 мм полностью попадает в кадр.
- Полезное разрешение: ROI ящика около 433 × 368 точек; расчётный шаг около 1,39 × 1,09 мм/точку.
- Вычисление: промышленный x86-компьютер у секции; ПЛК/WCS передаёт события падения и данные следующего SKU. Оператор получает жёлтый сигнал «Уплотнить» или красный «Заменить».

Окончательная модель вычислителя и сетевой топологии утверждается после стендового измерения загрузки CPU, памяти и GigE-трафика. Для базового геометрического алгоритма GPU не требуется.

Алгоритм измерения и принятия решения

Система использует короткие серии кадров и не передаёт непрерывный поток со всех 25 камер.

3. Планировщик опроса

25 камер	× 12 с на ящик	= 300 с	2 обхода за 10 минут
----------	----------------	---------	----------------------

- Обычный ящик проверяется не реже одного раза за 5 минут.
- Ящики с быстрым ростом заполненности получают повышенный приоритет.
- После события падения товара WCS может запустить внеочередную проверку нужного ящика.
- Кандидат на критический сигнал измеряется повторно; один ошибочный кадр состояние не меняет.

4. Один измерительный слот — до 12 секунд

Этап	Действие	Ориентир
1	Убедиться, что товар не падает и рука оператора отсутствует	до 1 с
2	Получить короткую серию из 5–7 карт глубины и confidence	1–2 с
3	Медианная фильтрация; удаление недостоверных точек	менее 1 с
4	Преобразование XYZ в координаты ящика; удаление стенок	менее 1 с
5	Карта высот 5 × 5 мм; интегрирование объёма	менее 1 с
6	Повтор при сбое или низкой достоверности	резерв слота

5. Расчёт наполненности

$F_{\text{пов}} = \sum(h_{ij} \times \Delta A) / 96 \text{ л} \times 100\%$. Для каждой ячейки карты высот используется устойчивое значение по серии кадров. Пропуски и зоны низкой достоверности не считаются пустым пространством: они повышают неопределённость и вызывают повторное измерение.

6. Логика «Уплотнить»

- Строится карта свободной высоты: $C(x,y) = H_{\text{доп}} - h(x,y)$.
- Основание следующего товара проверяется как маска заданного размера и ориентации. OpenCV erosion / morphology позволяет найти допустимую позицию.
- Текущий поверхностный объём виртуально перераспределяется в ровный слой; проверка размещения повторяется.
- Продолжать: товар помещается сейчас. Уплотнить: не помещается сейчас, но помещается после выравнивания. Заменить: не помещается в обоих случаях.
- Без габаритов следующего SKU вывод «Уплотнить» является только рекомендацией по неровности поверхности, а не доказанным физическим фактом.

Качество, масштабирование и внедрение

Все численные цели ниже являются предварительными критериями приёмки и уточняются после лабораторного стенда и пилота на линии.

7. Ключевые метрики

Метрика	Предварительная цель	Практический смысл
MAE наполненности	≤5 п.п.; ≤8 п.п. в сложных условиях	Стабильное планирование замены
Recall «Заменить»	≥99%	Не пропустить переполнение
Ложный сигнал замены	≤1% циклов	Не создавать лишние остановки
Задержка устойчивого решения	≤2 с после стабилизации	Своевременный сигнал оператору
Дрожание оценки	≤2 п.п. между измерениями	Отсутствие скачков состояния
Доступность	≥99,5%	Работа в течение смены
Precision «Уплотнить»	≥90%	Рекомендация должна быть полезной
Полезность уплотнения	≥80% рекомендаций	Следующий товар размещён или резерв вырос ≥10%

8. Масштабирование

- Другие размеры ящиков: длина, ширина, высота, ROI, маска бортов и безопасный уровень задаются параметрами.
- Другая высота монтажа: пересчитываются поле зрения, полезное разрешение и матрица преобразования камеры в координаты ящика.
- Сложная форма: вместо прямоугольного ROI используется полигональная 3D-маска полезного объёма.
- Больше секций: базовая проектная граница пилота — 25 камер на вычислительный узел. Следующие секции получают отдельный узел или сетевой сегмент и общий мониторинг.
- Новые товары: меняются SKU-правила, технологический запас и пороги; геометрическое ядро остаётся тем же.
- Конфигурация: YAML/JSON хранит размеры ящика, позу камеры, ROI, пороги, идентификаторы секции и камер. Значения не зашиваются в код.

9. Ограничения и следующий шаг

- Прозрачные, чёрные и блестящие поверхности могут создавать недостоверные точки. Нужны confidence-фильтр, повторное измерение и испытания на реальном ассортименте.
- Точная масса и истинный объём товара камерой не определяются. При наличии весов и данных SKU их следует использовать как независимые признаки.
- Перед тиражированием требуется пилот на одной секции: проверить геометрию крепления, помехи между ToF-камерами, загрузку сети и пользу рекомендации «Уплотнить».
- Критерий перехода к масштабированию: приёмочные метрики достигнуты на независимых физических циклах заполнения и не ухудшаются при смене ассортимента.

Основные источники

LUCID Helios2 Wide: thinklucid.com/product/helios2-wide-time-of-flight-tof-ip67-3d-camera/ • Многокамерный режим: support.thinklucid.com/knowledgebase/using-multiple-helios-2-cameras-simultaneously/ • Форматы XYZ и confidence: support.thinklucid.com/knowledgebase/pixel-formats-3d/ • OpenCV: docs.opencv.org • Open3D: open3d.org/docs